WAYGROUND formerly Quizizz **Lista de exercícios**

Nome

Cálculo diferencial

Turma

Total de perguntas: 5

Data

Tempo da folha de exercícios: 5h 0min

1. A função derivada de $f(x) = (x+1)\arcsin(\ln x)$ é:

a) $f'(x) = \arcsin(\ln x) + \dfrac{x+1}{x\sqrt{1-x^2}}$

b) $f'(x) = \dfrac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}$

c) $f'(x) = \arcsin(\ln x) + \dfrac{x+1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$

d) $f'(x) = \arcsin(\ln x) + \dfrac{1}{x\sqrt{1-\ln^2 x}}$

2. Seja h uma função diferenciável tal que $h'(x) = \arctan\left(x^2-1\right)$, com $x \in \mathbb{R}$. Qual é o número máximo de zeros de h ?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 1

3. Seja g a função definida por $g(x) = \arcsin\left(\sqrt{x}-1\right)$ e seja D o seu domínio. Qual a afirmação correta?

a) g tem mínimo global em D mas não tem máximo global em D.

b) g é estritamente decrescente em D.

c) g é estritamente crescente em D

d) g tem mais do que um zero em D

4. O número de soluções da equação $3x + \cos(x) + x^{15} - e^{-x} = 0$ é:

a) 0

b) 1

c) 2

d) Tem um número infinito de soluções.

5. Seja $f(x) = \pi \operatorname{arctg}\left(e^{x^2} + 2x\right)$ com $x \in \mathbb{R}$. Qual o declive da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abcissa 0?

a) 1

b) π

c) 2π

d) 2